(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2021-0075014
(43) 공개일자 2021년06월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60B 7/00 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01) *C09B 67/22* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60B 7/006 (2013.01)
B60C 1/0016 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2020-0169894
(22) 출원일자 2020년12월07일
심사청구일자 2020년12월07일
(30) 우선권주장
1020190165512 2019년12월12일 대한민국(KR)

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
엄재호
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 한국타이어 테크노돔
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **외부 환경에 따라 변색되는 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 온도 및/또는 빛에 따라 변색되는 혼합 안료를 포함하는 타이어로서, 상기 타이어의 트레드(Tread)부, 사이드월(Sidewall)부 및 스포크(Spoke)부 중 하나 이상은 상기 혼합 안료를 구비하는 변색부를 포함하며, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 2 이상을 포함하는 타이어에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1

(52) CPC특허분류
B60C 1/0025 (2013.01)
C08K 3/22 (2013.01)
C09B 67/0033 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

온도 및/또는 빛에 따라 변색되는 혼합 안료를 포함하는 타이어로서,

상기 타이어의 트레드(Tread)부, 사이드월(Sidewall)부, 스포크(Spoke)부 중 하나 이상은 상기 혼합 안료를 구비하는 변색부를 포함하며,

상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 2 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 제1안료와 제2안료를 포함하며,

상기 제1안료와 상기 제2안료는 변색 색상이 서로 상이하고,

상기 혼합 안료의 전체 중량을 기준으로, 상기 제1안료는 25 내지 75 중량%, 상기 제2안료는 25 내지 75 중량%로 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 제1안료, 제2안료 및 제3안료를 포함하며,

상기 제1안료 내지 상기 제3안료는 변색 색상이 서로 상이하고,

상기 혼합 안료의 전체 중량을 기준으로, 상기 제1안료는 25 내지 45 중량%, 상기 제2안료는 25 내지 45 중량%, 상기 제3안료는 25 내지 45 중량%로 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 변색부는 타이어용 고무조성물을 더 포함하고,

상기 변색부는 상기 트레드부, 상기 사이드월부 및 상기 스포크부 중 하나 이상의 본체 중 전체 또는 일부로 포함되는 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 혼합 안료는 상기 변색부의 전체 중량을 기준으로, 1.0 내지 5.0 중량%로 포함되는 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 변색부는 상기 트레드부, 상기 사이드월부 및 상기 스포크부 중하나 이상의 표면에 형성되어 있고,

상기 변색부는 상기 혼합 안료를 포함하는 잉크 조성물이 도포된 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 변색부는 상기 트레드부, 상기 사이드월부 및 상기 스포크부 중 하나 이상의 표면에 형성되어 있고,

상기 변색부는 상기 혼합 안료를 포함하는 스티커, 필름, 시트 및 테이프로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나가 부착된 것을 특징으로 하는 타이어.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 타이어는 공기입 타이어(Pneumatic tire) 및 비공기입 타이어(Non-pneumatic tire)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 출원은 2019년 12월 12일자 특허출원 제10-2019-0165512호의 발명의 내용을 본 발명의 내용으로 포함한다.

[0002] 본 발명은 외부 환경에 따라 변색되는 타이어에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 타이어의 트레드(Tread)부, 사이드월(Sidewall)부 및 스포크(Spoke)부 중 하나 이상에 혼합 안료를 구비하는 변색부를 포함하여, 타이어의 관리를 용이하게 할 수 있도록 외부환경의 변화에 따라 변색되는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 고무계 소재로 이루어진 타이어는, 노면과의 반복적인 마찰에 의해 발생된 열과 외부의 빛 등에 의해 손상, 열화될 수 있는 문제가 있다. 타이어는 빛을 쉽게 흡수하는 색상이기 때문에, 열과 자외선에 의해 더욱 취약한 문제가 있다.

[0004] 열화, 손상된 타이어는 주행 중에 파손되는 경우에 안전사고를 발생시키는 원인이 되므로, 안전사고를 방지하기 위해 타이어의 상태를 미리 확인하여 타이어를 교체하는 것이 안전사고 예방을 위해 중요하다.

[0005] 한편, 사용 중인 타이어 외에 여분의 타이어를 관리할 때에도, 저온에서관리하는 경우에는 타이어에 크랙이 발생되기 쉽고, 고온에서 관리하는 경우에는 타이어의 변색, 변형 가능성이 높고 타이어의 수명이 단축될 수 있어 바람직한 관리 환경에서 타이어를 관리하는 것이 필요하다.

[0006] 이러한 문제점을 해결하고자, 타이어 표면에 온도 변화에 따른 지시부를 구비한 제품은 개발된 바 있으나, 온도와 빛을 감지하여 타이어의 다양한 상태 정보를 즉각적으로 제시할 수 있는 기술 개발은 미흡한 실정이다.

[0007] 일반적인 공기입 타이어(Pneumatic tire)는 검은색의 단일한 색상을 가지기 때문에, 타이어가 적용되는 자동차 등의 본체에 비해서는 미감을 일으키는 부분으로 인식되기 어려웠으며, 타이어 고무의 기본적인 물성을 만족하고, 타이어의 성능을 유지하면서도 타이어의 색상을 변화시키는 등의 변형을 가하는 것은 쉽지 않았다.

[0008] 한편, 최근 단일소재를 활용한 친환경 타이어로서 비공기입 타이어(Non-pneumatic tire)가 개발되었다. 공기입 타이어에서 공기가 채워져 하중을 지지하고 충격을 흡수하던 부분이 스포크(Spoke)라는 구조적 지지체로 형성됨에 따라, 고무 외에 우레탄과 같이 폴리머 등의 다양한 소재를 사용할 수 있었고, 이에 따라, 타이어에 다양한 색상을 도입할 수 있게 되었다.

[0009] 또한, 다양한 소재로 이루어지는 비공기입 타이어의 경우에도, 외부의 온도나 빛에 의해 변형되거나 열화될 수 있고, 이에 따라, 운행 중 심각한 사고를 유발할 가능성이 있는 바, 비공기입 타이어의 상태를 지속적으로 확인할 수 있는 기술에 대한 연구가 필요한 실정이다.

[0010] 이에 따라, 점점 다양화되는 사용자의 니즈와 색상이 불러일으키는 다양한 시각적 효과를 타이어에 적용하기 위해 다양한 색상을 가지는 타이어를 구현하기 위한 기술 개발이 필요한 상황이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명은 온도나 빛과 같은 타이어의 수명이나 이상상태를 유발할 수 있는 외부 환경 변화를 인지할 수 있도록 타이어의 외부에서 육안으로 색변화를 관찰할 수 있게 하여, 타이어의 관리를 용이하게 하고, 타이어의 손상이나 열화에 의한 안전사고를 미연에 방지할 수 있는 타이어를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0012] 본 발명은 또한, 색시인성에 의해 타이어의 상태를 쉽게 알 수 있도록 함으로써, 소비자로 하여금 손쉬운 관리가 가능하게 하여, 타이어의 수명을 향상시킬 수 있는 효과를 가지는 타이어를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0013] 본 발명은 또한, 타이어의 색상 변화에 따라 소비자에게 미감을 불러 일으킬 수 있는 타이어를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0014] 본 발명은 온도 및/또는 빛에 따라 변색되는 혼합 안료를 포함하는 타이어로서, 상기 타이어의 트레드(tread)부, 사이드월(Sidewall)부 및 스포크(Spoke)부 중 하나 이상은 상기 혼합 안료를 구비하는 변색부를 포함하며, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 2 이상을 포함하는 타이어를 제공한다.

[0015] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 제1안료와 제2안료를 포함하며, 상기 제1안료와 상기 제2안료는 변색색상이 서로 상이하고, 상기 혼합 안료의 전체 중량을 기준으로, 상기 제1안료는 25 내지 75 중량%, 상기 제2안료는 25 내지 75 중량%로 포함할 수 있다.

[0016] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 자외선 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 제1안료, 제2안료 및 제3안료를 포함하며, 상기 제1안료 내지 상기 제3안료는 변색색상이 서로 상이하고, 상기 혼합 안료의 전체 중량을 기준으로, 상기 제1안료는 25 내지 45 중량%, 상기 제2안료는 25 내지 45 중량%, 상기 제3안료는 25 내지 45 중량%로 포함할 수 있다.

[0017] 바람직하게는, 제1안료 내지 제3안료를 27 내지 42 중량%으로 포함하고, 제1안료 내지 제3안료의 총 합이 100 중량%가 되도록 구성할 수 있다.

[0018] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 변색부는 타이어용 고무조성물을 더 포함하고, 상기 변색부는 상기 트레드부, 상기 사이드월부 및 상기 스포크부 중 하나 이상의 본체 중 전체 또는 일부로 포함될 수 있다.

[0019] 상기 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 혼합 안료는 상기 변색부의 전체 중량을 기준으로, 1.0 내지 5.0 중량%로 포함될 수 있다.

[0020] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 변색부는 상기 트레드부, 상기 사이드월부 및 상기 스포크부 중 어느 하나의 표면에 형성되어 있고, 상기 변색부는 상기 혼합 안료를 포함하는 잉크 조성물이 도포된 것일 수 있다.

[0021] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 변색부는 상기 트레드부, 상기 사이드월부 및 상기 스포크부 중 하나 이상의 표면에 형성되어 있고, 상기 변색부는 상기 혼합 안료를 포함하는 스티커, 필름, 시트 및 테이프로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나가 부착된 것일 수 있다.

발명의 효과

[0022] 본 발명은 타이어의 수명이나 이상상태를 유발할 수 있는 온도나 빛과 같은 외부 환경 변화를 인지할 수 있도록 타이어의 외부에서 육안으로 색변화를 관찰할 수 있게 하여, 타이어의 관리를 용이하게 하고, 타이어의 손상이나 열화에 의한 안전사고를 미연에 방지할 수 있는 효과를 가진다.

[0023] 본 발명은 또한, 외부 환경 변화에 따른 변색에 의해 타이어의 상태를 쉽게 알 수 있도록 함으로써, 소비자로 하여금 손쉬운 관리가 가능하게 하여, 타이어의 수명을 향상시킬 수 있는 효과를 가진다.

[0024] 본 발명은 또한, 타이어의 색상 변화에 따라 소비자에게 미감을 불러 일으킬 수 있는 효과를 가진다.

도면의 간단한 설명

[0025] 도 1은 온도 감응 염료: 자외선 감응 염료: 축광 염료의 혼합 비율이30:35:35(중량%)인 혼합 염료를 이용하여 제작한 스티커 시편에 대한 온도, 자외선, 광 변화에 따른 실험결과를 나타낸 사진이다;

도 2는 도 1의 시편에 대해 자외선 변화에 따른 색변화를 나타낸 사진이다;

도 3은 도 1의 시편에 대해 자외선과 광 변화에 따른 색변화를 나타낸 사진이다;

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어의 외부 온도 변화에 따른 색변화를 나타낸 사진이다;

도 5은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 타이어의 외부 빛 변화에 따른 색변화를 나타낸 사진이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0026] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 각 구성을 보다 상세히 설명하나, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 본 발명의 권리범위가 다음 내용에 의해 제한되지 아니한다.

[0027] 본 발명에 따른 외부 환경에 따라 변색되는 타이어는, 온도 및/또는 빛에 따라 변색되는 혼합 안료를 포함하고, 상기 타이어의 트레드(Tread)부, 사이드월(Sidewall)부 및 스포크(Spoke)부 중 하나 이상은 상기 혼합 안료를 구비하는 변색부를 포함하며, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 2 이상을 포함한다.

[0028] 본 발명은 타이어의 손상과 열화에 가장 큰 영향을 미치는 온도, 빛을 감지하여 변색함으로써 즉각적으로 사용자에게 타이어의 상태정보를 제공할 수 있도록, 온도, 빛에 의해 변색될 수 있는 혼합 안료를 포함한다.

[0029] 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 2 이상을 포함함으로써, 외부 환경의 온도 및/또는 빛 변화를 육안으로 인지할 수 있도록 구성된다.

[0030] 구체적으로, 상기 온도 감응 안료는 온도 변화에 따라 색이 바뀌는 안료이면 특별히 제한되지 않고 사용이 가능하다. 더욱 상세하게는, 특정온도에 노출되면 변색되면 더 이상 변색되지 않고 색상이 유지되는 비가역성(Irreversible) 온도 감응 안료를 사용하는 것도 가능하고, 특정온도에 노출되어 변색된 후, 온도 변화에 따라 재변색되는 가역성(Reversible) 온도 감응 안료를 사용하는 것 또한 가능하다.

[0031] 바람직하게는, 저온, 고온의 온도 변화를 모두 감지하여 타이어의 사용뿐만 아니라, 타이어의 보관시에도 타이어의 상태정보를 제공하도록 구성될 수 있도록 가역성 온도 감응 안료를 사용할 수 있다.

[0032] 상기 온도 감응 안료는 각 안료 별로 정해진 온도에서 변색되는데, 본 발명에 있어서는, 상기 온도 감응 안료의 변색 온도가 -10 내지 60℃ 범위 내이면, 특별히 제한되지 않고 사용이 가능하다.

[0033] 저온에서는 타이어에 크랙이 발생될 가능성이 높고, 고온에서는 타이어가 변색, 변형되거나 타이어가 터지는 등의 문제가 발생될 수 있다. 필요에 따라서는, 서로 다른 온도에서 변색되는 온도 감응 안료를 혼합한 혼합물을 사용하는 것도 가능하다.

[0034] 상기 온도 감응 안료의 변색 온도 범위보다 낮거나 높은 온도에서 변색되는 경우에는, 타이어의 손상이 일어나기 시작하는 온도범위보다 크게 낮거나 높아 타이어의 변성을 효과적으로 방지하기 어려운 문제점이 있으므로, 타이어의 변색을 통한 타이어 상태 정보 제공의 목적과 타이어의 제조 시의 경제성을 고려하여 상기 범위 내의 변색 온도를 가지는 온도 감응 안료를 사용하는 것이 바람직하다.

[0035] 바람직하게는, -5 내지 20℃ 범위 내의 변색 온도를 가지는 저온 감응 안료, 20 내지 30℃ 범위 내의 변색 온도를 가지는 상온 감응 안료 및 30 내지 50℃의 범위 내의 변색 온도를 가지는 고온 감응 안료로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0036] 상기 저온 감응 안료는 -5 내지 20℃ 범위 내의 변색 온도를 가져 타이어의 외부 환경이 저온인 경우, 변색을 통해 온도를 감지할 수 있다. 상기 상온 감응 안료는 20 내지 30℃ 범위 내의 변색 온도를 가져, 상온에서 변색된 상태로 유지되다가 외부 환경이 저온 또는 고온이 되는 경우에 원래의 색이나 다른 색으로 변색됨으로써 온도를 감지할 수 있다. 다만, 이 경우에는 가역성 온도 감응 안료인 것이 바람직하다. 또한, 상기 고온 감응 안료는 30 내지 50℃의 범위 내의 변색 온도를 가져 외부 환경이 고온으로 되는 경우에 변색을 통해 이를 감지할 수 있다.

[0037] 상기 빛 감응 안료는 빛의 세기나 빛의 파장에 의해 변색되는 안료로서, 자외선, 가시광선, 적외선 등의 빛에

의해 변색되는 안료를 의미하는데, 본 발명에 있어서 바람직하게는 자외선에 감응하여 변색되는 자외선 감응 안료인 것이 바람직하다.

[0038] 이에 따라, 태양빛 중에서 지상에 도달하여 가장 크게 타이어의 손상에 영향을 미치는 자외선을 육안으로 쉽게 감지할 수 있도록 함으로써, 타이어의 관리를 용이하게 할 수 있다.

[0039] 상기 빛 감응 안료는 상술한 온도 감응 안료와 마찬가지로, 가역성 및 비가역성의 빛 감응 안료를 사용할 수 있고, 바람직하게는, 가역성 빛 감응 안료를 사용할 수 있다.

[0040] 상기 축광(Luminescence) 안료는 어두운 곳에서 발광하는 안료로서, 흔히, 야광 안료라고 불리우는 안료를 의미한다. 빛에 감응하기 보다는, 빛에 노출되었을 때, 에너지를 흡수, 저장하여, 어두운 환경에서 빛을 발광한다. 본 발명은 상기의 축광 안료를 포함함으로써, 빛이 약하거나 없는 환경을 육안으로 인지할 수 있게 한다.

[0041] 본 발명은 상기와 같은 혼합 안료를 포함함으로써, 온도의 변화나 빛의 변화에 따른 타이어의 변색을 육안으로 확인하여 즉각적으로, 타이어의 외부환경에 관한 정보를 사용자에게 제공할 수 있고, 이를 통해, 타이어의 손상이나 기능 저하를 미연에 인식하여, 안전사고의 발생을 예방할 수 있는 효과가 있다.

[0042] 또한, 육안으로 타이어의 외부환경 정보를 즉각적으로 인지함으로써, 타이어를 적절한 온도와 빛의 환경에서 보관하기 쉽게 할 수 있다.

[0043] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료로 이루어진 군에서 선택된 제1안료와 제2안료를 포함할 수 있고, 상기 혼합 안료의 전체 중량을 기준으로, 상기 제1안료와 상기 제2안료가 각각 25 내지 75 중량%로 포함될 수 있다.

[0044] 상기 제1안료와 제2안료는 서로 다른 종류의 안료를 의미하는 것이며, 서로 다른 두 종류의 안료를 포함하는 경우, 타이어의 변색에 따른 외부 환경 변화 정보를 다양하게 제공할 수 있는 장점이 있다. 특히, 이러한 경우, 제1안료와 제2안료는 변색 후의 색상이 서로 상이한 것이 바람직하다. 이는, 변색 색상이 지시하는 정보의 혼동을 방지하기 위함이다.

[0045] 상기 함량보다 적게 첨가되는 경우에는, 혼합 안료의 변색이 충분하게 일어나지 않는 문제가 있고, 상기 함량보다 과량으로 첨가되는 경우에는, 발색력 대비 안료의 첨가량이 과다하여, 타이어의 제조효율성이 떨어지는 문제가 있다.

[0046] 본 발명은 특히, 서로 다른 환경에 따라 변색되는 제1안료와 제2안료가 하나의 변색부를 구성하면서도 변색시의 발색력이 우수하여, 사용자가 다양한 요인의 외부환경 변화를 육안으로 동시에 인지할 수 있다는 점에 발명의 특징이 있다.

[0047] 또한, 본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 상기 혼합 안료는 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료를 모두 포함할 수 있다. 서로 다른 세 안료는 임의로 제1안료, 제2안료 및 제3안료로 지칭할 수 있고, 상기 혼합 안료의 전체 중량을 기준으로, 상기 제1안료 내지 상기 제3안료는 각각 25 내지 45 중량%로 포함될 수 있다.

[0048] 혼합 안료가 제1안료와 제2안료를 포함하는 경우와 마찬가지로, 서로 다른 세 종류의 안료를 포함하는 경우, 타이어의 변색에 따른 외부 환경 변화 정보를 더욱 다양하게 제공할 수 있는 장점이 있다. 동일하게, 각 정보 간의 혼동을 방지하기 위해 세 안료는 변색 후의 색상이 서로 상이한 것이 바람직하다.

[0049] 상기 함량보다 적게 첨가되는 경우에는, 혼합 안료의 변색이 충분하게 일어나지 않는 문제가 있고, 상기 함량보다 과량으로 첨가되는 경우에는, 다른 안료의 함량이 적어져 다른 안료의 변색시의 발색력이 떨어지는 문제가 있다.

[0050] 상기와 같이 온도 감응 안료, 빛 감응 안료 및 축광 안료를 소정의 함량으로 모두 포함함으로써, 온도 변화와 빛 변화를 육안으로 효과적으로 인지할 수 있는 장점이 있다.

[0051] 본 발명은 사용자가 즉각적으로 타이어의 외부환경 변화나 타이어의 상태정보를 육안으로 인지할 수 있도록 하여 타이어의 보관과 관리를 용이하게 하는 것에 발명의 목적이 있으므로, 사용자가 육안으로 변색을 직접 확인할 수 있도록 타이어의 트레드(Tread)부, 사이드월(Sidewall)부 및 스포크(Spoke)부 중 하나 이상에 상기 혼합 안료를 구비하는 변색부를 포함하도록 구성된다.

[0052] 상기 변색부는 트레드부, 사이드월부 및 스포크부 중 하나 이상의 몸체의 전체 또는 일부로 구성될 수도 있으며, 이의 표면에 형성될 수 있다.

[0053] 상기 트레드부는 노면과 접촉하는 부분으로서, 두꺼운 고무층으로 구성되고, 상기 사이드월부는 타이어의 측면 부분으로, 두 부분 모두 타이어의 외부에서 관찰되는 부분이다. 상기 스포크부는 비공기입 타이어에서 노면에서 발생되는 충격을 흡수하는 부분이다.

[0054] 본 발명의 상기 변색부는 상기 혼합 안료 외에 타이어용 고무조성물을 더 포함하고, 이 경우, 상기 변색부는 트레드부, 사이드월부 및 스포크부 중 하나 이상의 본체 중 전체 또는 일부에 포함될 수 있다.

[0055] 상기 변색부가 타이어용 고무조성물을 더 포함하는 경우에는, 상기 변색부의 전체 중량을 기준으로, 상기 혼합 안료를 1.0 내지 5.0 중량%로 포함할 수 있다.

[0056] 상기 함량보다 소량으로 첨가하는 경우에는, 외부 환경 변화에 따른 변색부의 변색시의 발색력이 떨어져 원하는 발색이 안될 수 있고, 상기 함량보다 과량으로 첨가하는 경우에는, 트레드나 사이드월에 사용하기에 상기 혼합 안료가 포함된 고무 조성물의 물성이 변화(특히, 컴파운드의 강성이 저하됨)되거나, 스포크에 사용된 재료의 물성이 저하되므로, 상기 함량으로 첨가하는 것이 원하는 퍼포먼스를 발현하기에 적합하다.

[0057] 한편, 트레드부, 사이드월부 및 스포크부 중 하나 이상의 표면에 변색부가 형성된 경우에는, 상기 혼합 안료를 포함하는 잉크 조성물이 타이어 표면에 도포되거나, 혼합 안료를 포함하는 스티커, 필름, 시트 및 테이프 등이 부착됨으로써 변색부를 형성할 수 있다.

[0058] 상술한 잉크 조성물을 이용하는 방법의 경우, 상기 혼합 안료를 포함하는 잉크 조성물을 도포할 수 있는 방식이면 어떠한 물성의 조성물이든 제한없이 사용할 수 있고, 또한, 도포방법도 다양하게 사용이 가능하다.

[0059] 상술한 접착성 재료를 부착하는 방법의 경우, 상기 혼합 안료를 포함하는 스티커, 필름, 시트 및 테이프 등을 제작하여 이를, 트레드부, 사이드월부 및 스포크부 중 하나 이상에 부착하는 것일 수 있다. 직접 상기 재료에 접착성을 갖도록 구성할 수도 있으나, 타이어에 부착 직전에 접착제를 도포하여 부착하는 방법 등과 같이 표면에 변색부를 부착할 수 있는 방법이면 제한되지 않고 사용이 가능하다.

[0060] 상기와 같이 변색부가 트레드부, 사이드월부 및 스포크부 중 하나 이상의 표면에 형성되는 경우, 변색부의 발색을 보조하기 위한 발색보조제를 이용할 수 있다. 발색보조제는 산화티탄(TiO_2), 산화아연(ZnO), 탄산칼슘($CaCO_3$) 등과 같은 백색 안료로 이루어져, 변색부의 하면에 도포됨으로써, 변색부의 색시인성을 향상시킬 수 있는 역할을 한다.

[0061] 한편, 본 발명의 타이어는 공기입 타이어와 비공기입 타이어 모두에 적용될 수 있으며, 보다 상세하게는, 용도에 따라 승용차용 타이어, 경주용 타이어, 비행기 타이어, 농기계용 타이어, 오프로드(Off-the-road) 타이어, 트럭 타이어 또는 버스 타이어 등일 수 있다. 또한, 상기 타이어는 레디얼(Radial) 타이어 또는 바이어스(bias) 타이어일 수 있다.

[0062] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명하나, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 본 발명의 권리범위가 다음 내용에 의해 제한되지 아니한다.

[0064] <u>제조예</u>

[0065] 온도 감응 안료(X1, Thermochromic Pigment, 변색온도: 10 ℃, 40 ℃, 변색색상: 파란색(저온), 빨간색(고온)), 자외선 감응 안료(X2, D-S Photochromic Pigment, 변색색상: 노란색) 및 축광 안료(X3, Luminescent Pigment, 변색색상: 녹색)을 이용하여 하기 표 1 내지 5에 따라 혼합 안료를 제조하고, 제조된 혼합 안료를 이용하여 스티커를 제작하였다.

[0067] **실험예 1: 단일인자 변색확인실험**

[0068] 제조된 스티커를 타이어에 부착하고, 서로 다른 시편에 온도변화(상온->10℃->40℃), 자외선조사(적외선조사->자외선조사), 광 변화(점등 후 소등)를 준 후 이에 따른 색변화를 육안으로 관찰하여 그 결과를 다음 표 1에 도시하였다.

표 1

[0070]

혼합비율 (중량%) X1-X2-X3	온도반응	자외선반응	광 반응
100-0-0	0	X	X
0-100-0	X	0	X
0-0-100	X	X	0

[0071] (0: 좋음, △: 약함, X: 반응없음)

[0072] **실험예 2: 복합인자 변색확인실험**

[0073] 실험예 1과 동일한 조건에서, 각 시편에 대해 온도변화, 자외선조사, 광변화 중 둘 이상의 변화를 순차로 가하고 이에 따른 색변화를 육안으로 관찰하여 그 결과를 다음 표 2 내지 5에 도시하였다.

표 2

[0075]

혼합비율 (중량%) X1-X2	온도반응	자외선반응
90-10	0	X
80-20	0	X
70-30	0	△
60-40	0	△
50-50	0	0
40-60	△	0
30-70	△	0
20-80	X	0
10-90	X	0

[0076] (0: 좋음, △: 약함, X: 반응없음)

표 3

[0077]

혼합비율 (중량%) X1-X3	온도반응	광반응
90-10	0	X
80-20	0	X
70-30	0	△
60-40	0	△
50-50	0	0
40-60	△	0
30-70	△	0
20-80	X	0
10-90	X	0

[0078] (0: 좋음, △: 약함, X: 반응없음)

표 4

[0079]

혼합비율 (중량%) X2-X3	자외선반응	광반응

90-10	0	X
80-20	0	X
70-30	0	△
60-40	0	△
50-50	0	0
40-60	△	0
30-70	△	0
20-80	X	0
10-90	X	0

[0080] (0: 좋음, △: 약함, X: 반응없음)

표 5

[0081]

혼합비율 (중량%) X1-X2-X3	온도반응	자외선반응	광반응
80-10-10	0	X	X
70-15-15	0	X	X
60-20-20	0	X	X
50-25-25	0	X	X
40-30-30	△	△	△
30-35-35	△	△	△
20-40-40	X	△	△
10-45-45	X	0	0

[0082] (0: 좋음, △: 약함, X: 반응없음)

[0083] 상기 표 1을 참조하면, 각 변색인자별 변색여부를 확인할 수 있다. 이를 각 실험예 2의 대조군으로 보고, 색변화를 확인하였다.

[0084] 표 2 내지 4를 참조하면, X1 내지 X3 중 두가지를 혼합하여 얻은 혼합 안료의 경우, 개별 안료의 함량이 30 중량% 이상인 경우에, 약한 반응 수준이더라도 변색을 확인할 수 있다. 이는 본 실험예들과 같이 서로 다른 변색 색상을 가진 경우에는 약하게 변색되더라도, 변색을 유발하는 인자를 육안으로 인식하는 것이 가능함을 확인할 수 있다.

[0085] 표 5를 참조하면, 개별 안료의 함량이 30 중량% 이상인 경우에, 온도, 자외선, 광에 대해 모두 변색반응을 나타내므로, 사용자가 육안으로 색변화를 확인함으로써, 더욱 다양한 외부환경정보를 인지할 수 있다.

[0087] 이하에서는, 도면에 기초하여, 본 발명에 따른 타이어를 보다 상세히 설명한다. 다만, 이는 본 발명을 쉽게 이해하기 위한 하나의 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 권리범위가 이에 의해 제한되지 않는다.

[0088] 도 1은 온도 감응 염료: 자외선 감응 염료: 축광 염료의 혼합 비율이30:35:35(중량%)인 혼합 염료를 이용하여 제작한 스티커 시편에 대한 온도, 자외선, 광 변화에 따른 실험결과를 나타낸 사진이다.

[0089] 도 1을 참고하면, 혼합 염료를 도포한 상태에서는 혼합 염료가 도포되는 기재의 하면의 색상과 동일한 색상을 나타내거나, 필요에 따라 임의로 추가되는 염료의 색상을 발현한다.

[0090] 도 1에서는 변색의 확인이 용이하도록 백색의 기재의 표면에 혼합 염료를 도포하여 실험을 진행하였다.

[0091] 주변의 온도(스티커의 온도)를 10℃ 이하의 상온(25℃)보다 낮은 온도로 설정한 경우, 파란색의 색상으로 변색이 나타났고, 주변의 온도(스티커의 온도)를 40 ℃ 이상의 높은 온도로 설정한 경우, 빨간색의 색상으로 변색이 나타났다.

[0092] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어의 외부 온도 변화에 따른 색변화를 나타낸 사진이다.

[0093] 도 4를 참고하면, 도 1에서 진행된 외부 환경 변화에 따른 변색효과를 타이어에 직접 적용하여 온도 변화에 따

른 변색여부를 확인할 수 있다.

[0094] 구체적으로, 상온(25℃)의 타이어는 도 1에서 확인한 바와 같이, 추가 염료나 기재의 색상에 따른 발색을 그대로 유지한다. 외부의 온도, 타이어의 온도가 50℃ 정도로 상승하게 되면, 변색부의 색상이 노란색으로 변화한다.

[0095] 이에 따라, 타이어의 주변 온도의 변화를 타이어의 색상 변화를 통해 직접 인식할 수 있게 되는 효과를 가진다.

[0096] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 타이어의 외부 빛(어두움) 변화에 따른 색변화를 나타낸 모식도이다.

[0097] 도 5를 참고하면, 도 1에서 진행된 외부 환경 변화에 따른 변색효과를 타이어에 직접 적용하여, 외부 밝기 변화에 따른 변색여부를 확인할 수 있다.

[0098] 구체적으로, 실내의 밝은 조건에서는 추가 염료나 기재의 색상에 따른 발색을 그대로 유지한다. 외부의 환경이 어두운 조건으로 변경되면, 변색부의 색상이 야광 초록색으로 변화한다.

[0099] 이에 따라, 타이어의 주변 빛의 변화를 타이어의 색상 변화를 통해 직접 인식할 수 있게 되는 효과를 가진다.

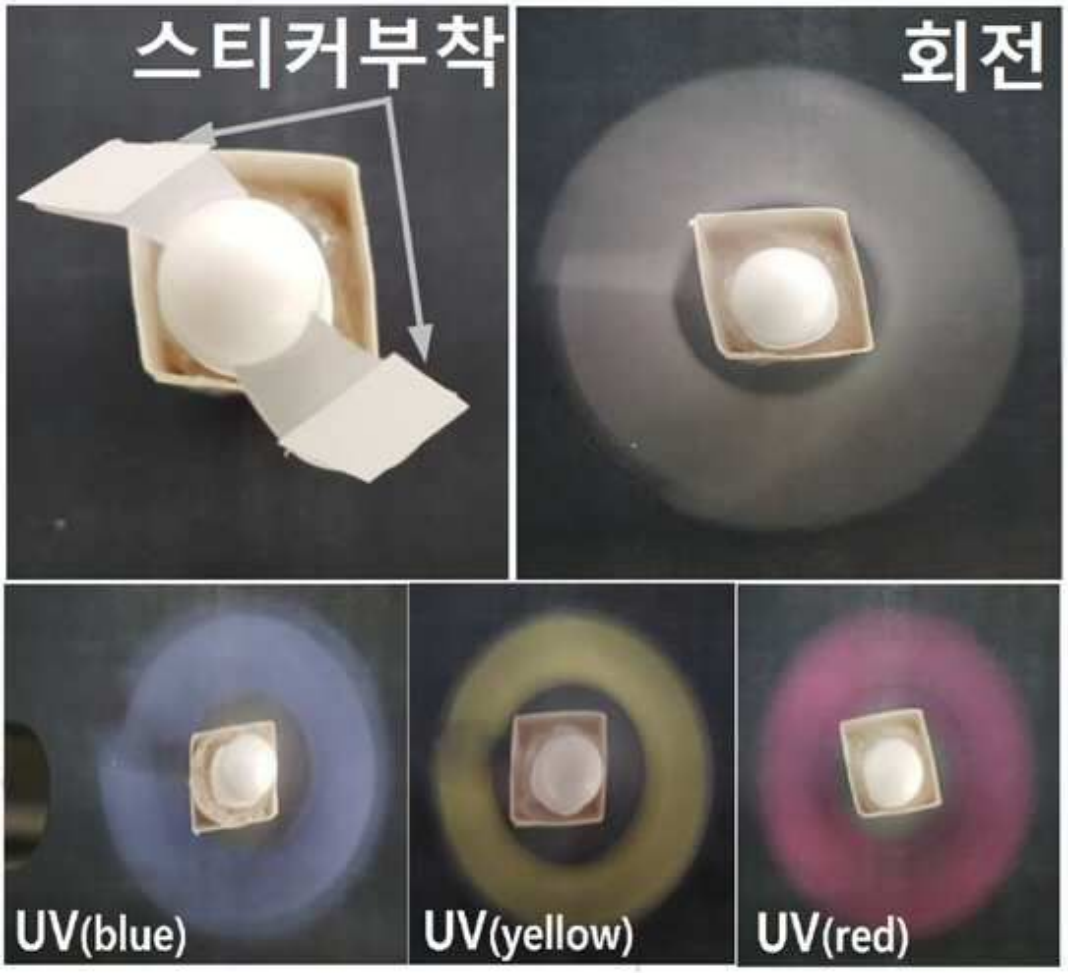
[0100] 도 4 및 도 5을 참고하면, 정차 상태의 타이어와 자동차 주행 시 회전하는 중인 타이어에서도 변색부가 회전하며 형성된 링과 같은 형태로 관찰되어, 변색 여부(온도 변화)를 확인할 수 있다.

[0101] 다만, 상기와 같은 변색 시의 색상은 온도 감응 염료, 자외선 감응 염료, 빛 감응 염료의 종류에 따라 달라질 수 있는 것으로서, 본 발명의 타이어에 적용 시, 외부 변화에 따른 변색을 나타낼 수 있는 것이면 변색 색상에 제한되지 않고 사용이 가능하다.

도면

도면1

도면2



도면3

도면4

상온 (타이어 온도 25도)　　고온 (타이어 온도 50도)

도면5

Bright 조건 Dark 조건